
GRAFIKA KOMPUTEROWA LAB_3

Table of Contents

1. CEL CWICZENIA	1
2. ZADANIA	1
2.1.a Zamiana współrzędnych matematycznych obrazu na współrzędne pikselowe obrazu cyfrowego.	1
2.1.b Zamiana współrzędnych pikselowych obrazu cyfrowego na współrzędne matematyczne.	2
2.2. Wyznaczanie macierzy transformacji dla przekształcenia podobieństwa (a) i przekształcenia afinicznego (b).	4
2.2.a Przekształcenie podobieństwa	4
2.2.b Przekształcenie afiniczne	5
2.3. Przekształcenie obrazów A i B za pomocą wyznaczonych macierzy transformacji.	8
Typowy koniec skryptu	11

Joanna Dagil 231008

1. CEL CWICZENIA

Zapoznanie się transformacjami geometrycznymi 2D obrazów

2. ZADANIA

2.1.a Zamiana współrzędnych matematycznych obrazu na współrzędne pikselowe obrazu cyfrowego.

```
function [i,j] = mat_to_pix(x, y, M, N, dx, dy)
    T = [1/dx, 0, M/2;
         0, -1/dy, N/2;
         0, 0, 1];
    temp = [x; y; 1];
    res = T * temp;
    i = round(res(1)/res(3));
    j = round(res(2)/res(3));
end
```

$a =$

522

$b =$

2.1.b Zamiana współrzędnych pikselowych obrazu cyfrowego na współrzędne matematyczne.

```
function [i,j] = pix_to_mat(x, y, M, N, dx, dy)
    T = [dx, 0, -M*dx/2;
         0, -dy, N*dy/2;
         0, 0, 1];
    res = T * [x; y; 1];
    i = res(1)/res(3);
    j = res(2)/res(3);
end
```

% Sprawdźmy czy po przekształceniu z matematycznych na pikselowe i spowrotem na matematyczne otrzymujemy pierwotne współrzędne (z pominięciem błędu)

```
x=15
y=2.73
dx=0.67; dy=0.67; M=1000; N=800;
[a,b] = mat_to_pix(x,y,M,N,dx,dy)
[c,d] = pix_to_mat(a,b,M,N,dx,dy)
```

c =

14.7400

d =

2.6800



2.2. Wyznaczanie macierzy transformacji dla przekształcenia podobieństwa (a) i przekształcenia afinicznego (b).

2.2.a Przekształcenie podobieństwa

```
function res = podobienstwo(x1,y1,x2,y2,u1,v1,u2,v2)
    mat = [x1, -y1, 1, 0;
           y1, x1, 0, 1;
           x2, -y2, 1, 0;
           y2, x2, 0, 1];
    temp = linsolve(mat, [u1; v1; u2; v2]);
    res=[temp(1), -temp(2), temp(3);
         temp(2), temp(1), temp(4);
         0,      0,      1];
end

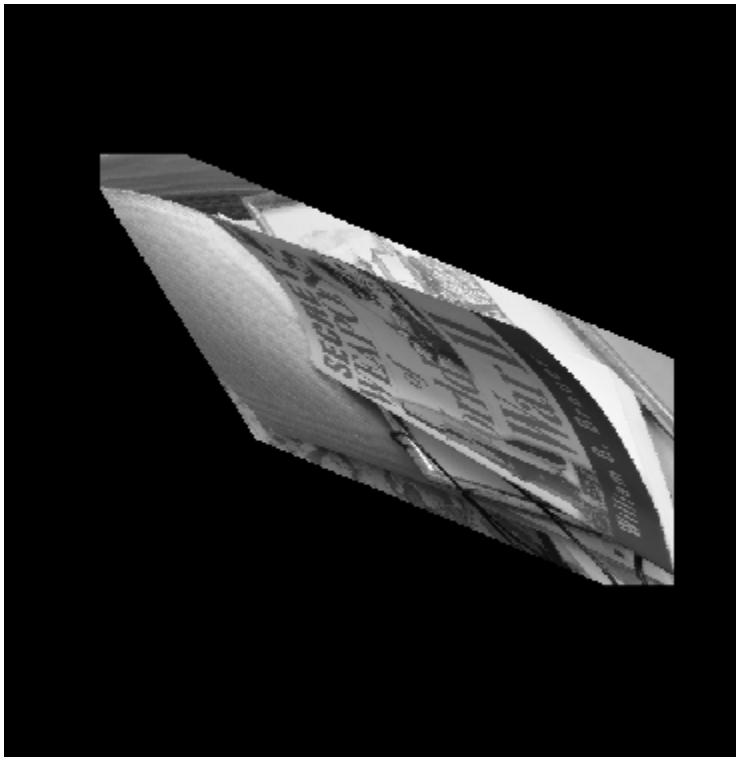
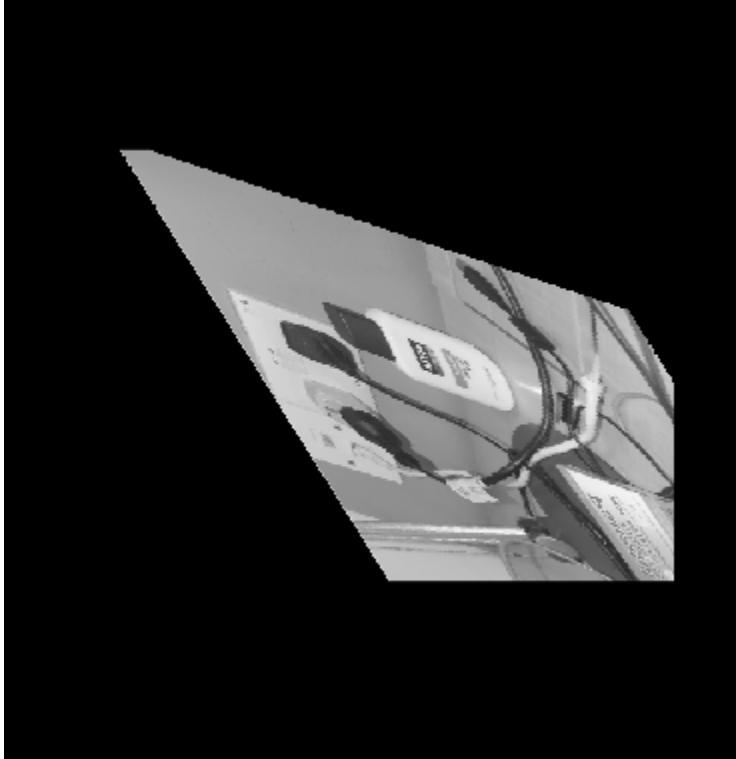
A = imread('A_podo.bmp');
B = imread('B_podo.bmp');
figure(1); imshow(A);
figure(2); imshow(B);

x1 = 1; y1 = 1;
u1 = 42; v1 = 100;
x2 = 1; y2 = 360;
u2 = 133; v2 = 353;

H_podobienstwa = podobienstwo(x1,y1,x2,y2,u1,v1,u2,v2);

disp(H_podobienstwa)

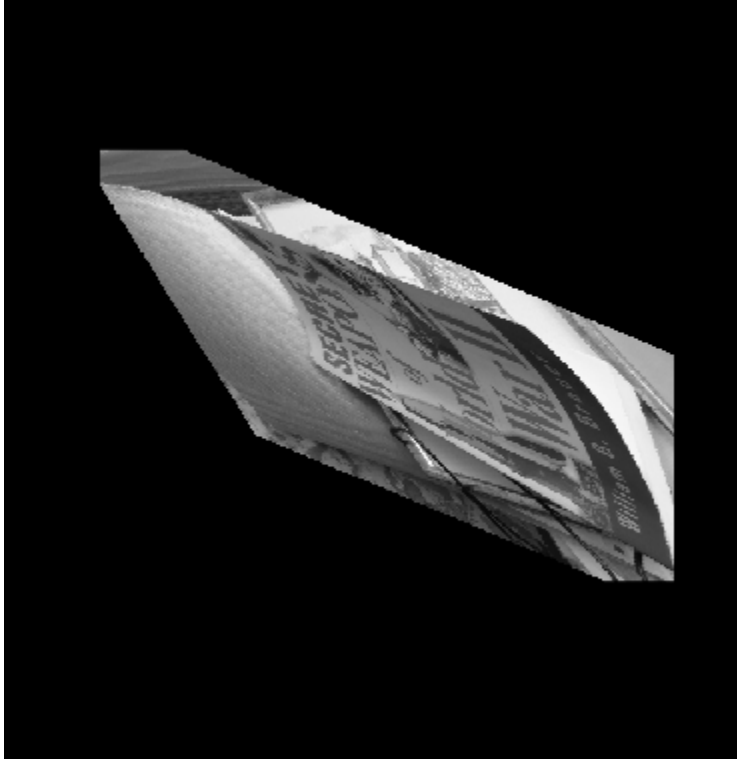
    0.7047    0.2535   41.0418
   -0.2535    0.7047   99.5487
         0         0    1.0000
```



2.2.b Przekształcenie afiniczne

```
function res = afiniczne(x1,y1,x2,y2,x3,y3,u1,v1,u2,v2,u3,v3)
    mat = [x1, y1, 1, 0, 0, 0;
```

```
    0, 0, 0, x1, y1, 1;  
    x2, y2, 1, 0, 0, 0;  
    0, 0, 0, x2, y2, 1;  
    x3, y3, 1, 0, 0, 0;  
    0, 0, 0, x3, y3, 1];  
temp = linsolve(mat, [u1; v1; u2; v2; u3; v3]);  
res =[temp(1), temp(2), temp(3);  
      temp(4), temp(5), temp(6);  
      0,          0,          1];  
end  
  
A = imread('A_afin.bmp');  
B = imread('B_afin.bmp');  
figure(1); imshow(A);  
figure(2); imshow(B);  
  
x1 = 123; y1 = 94;  
u1 = 185; v1 = 126;  
x2 = 308; y2 = 140;  
u2 = 333; v2 = 293;  
x3 = 234; y3 = 210;  
u3 = 379; v3 = 261;  
  
H_afiniczne = afiniczne(x1,y1,x2,y2,x3,y3,u1,v1,u2,v2,u3,v3);  
  
disp(H_afiniczne)  
  
    0.5041    1.1900   11.1318  
    0.8048    0.3937   -9.9972  
         0         0    1.0000
```





2.3. Przekształcenie obrazów A i B za pomocą wyznaczonych macierzy transformacji.

% Dokonujemy zaokrąglania współrzędnych do najbliższych liczb całkowitych w celu uniknięcia czarnych ziaren na wynikowym obrazie.

```
function res = transform(A, H)
    [height, width] = size(A);
    res = uint8(zeros(height, width));

    for y2 = 1:height
        for x2 = 1:width

            v = H \ [x2; y2; 1];
            x = v(1) / v(3);
            y = v(2) / v(3);

            if (x >= 1) && (x <= width) && (y >= 1) && (y <= height)
                res(y2, x2) = A(round(y), round(x));
            end
        end
    end

    A = imread('A.bmp');
    B = imread('B.bmp');
    figure(3); imshow(A);
```

```
figure(4); imshow(B);
```

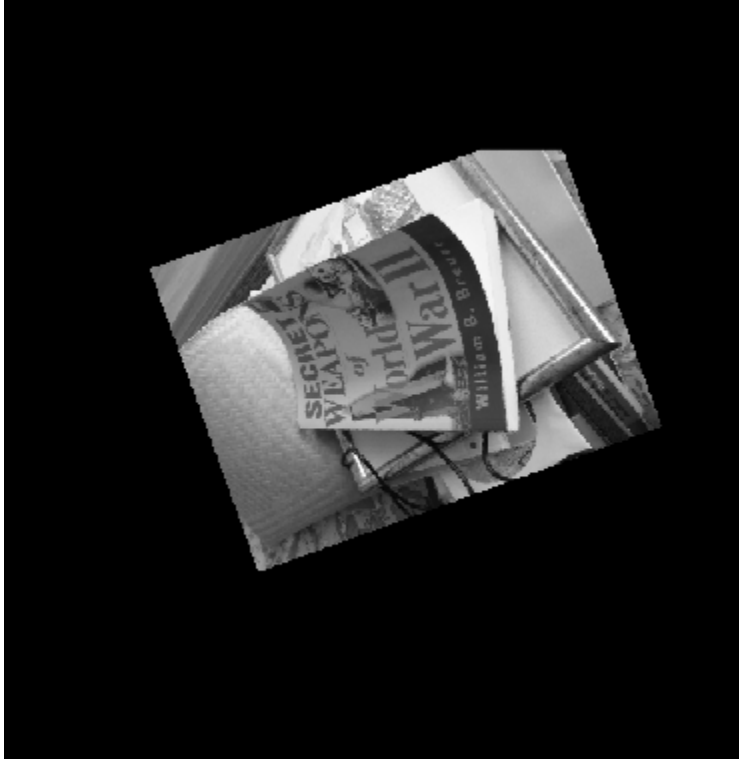
```
% transformacje podobieństwa
```

```
A_podobienstwo = transform(A, H_podobienstwa);  
B_podobienstwo = transform(B, H_podobienstwa);  
figure(5); imshow(A_podobienstwo);  
figure(6); imshow(B_podobienstwo);
```

```
% transformacje afiniczne
```

```
A_afiniczne = transform(A, H_afiniczne);  
B_afiniczne = transform(B, H_afiniczne);  
figure(7); imshow(A_afiniczne);  
figure(8); imshow(B_afiniczne);
```







Typowy koniec skryptu

```
% clear all; % usuniecie wszystkich zmiennych  
% close all; % zamkniecie wszystkich wykresow  
% clc % zresetowanie okna komend
```

Published with MATLAB® R2025b